

Research Overview: Deep vs Wide CNN

2026-05-08

研究问题 / Research Question

中文：在 CNN 参数总量固定的前提下，模型的最优深宽比是否因任务而异？

English: Given a fixed parameter budget, does the optimal depth-to-width ratio of a CNN vary across different tasks?

核心假设 / Hypothesis

中文：

- 深层窄网络更擅长学习**层次化特征**（低层边缘 -> 中层部件 -> 高层语义）
- 宽层浅网络更擅长捕捉**局部纹理和模式**
- 因此，细粒度分类等需要强语义表达的任务偏向更深的网络；纹理/形状为主的任务偏向更宽的网络

English:

- Deeper narrow networks are better at learning **hierarchical features** (edges -> parts -> semantics)
 - Wider shallow networks are better at capturing **local textures and patterns**
 - Therefore, tasks requiring fine-grained semantic discrimination favor deeper networks, while texture/shape-dominated tasks favor wider networks
-

研究设计 / Experimental Design

控制变量 / Controlled Variables

变量	设置
参数总量	固定约 1M (通过二分搜索调整每层宽度)
优化器	SGD + Nesterov Momentum, 初始 lr = 0.1
训练轮数	200 epochs (Warmup 5ep + Cosine Decay)
正则化	Label Smoothing (0.1) + MixUp (alpha=0.4) + Cutout
输入分辨率	统一缩放至 32x32

自变量 / Independent Variable

- **Depth** (深度档位): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 层 (共 8 档)
- 对应 base_width 由参数预算自动反推，越深则每层越窄

因变量 / Dependent Variable

- 最佳测试准确率 (3 个随机种子取均值 +/- 标准差)
-

任务选择 / Task Selection (4 个数据集)

数据集	类别数	训练样本	预期最优	原因
CIFAR-10	10	50,000	中等深度	通用物体分类, 需一定层次特征
CIFAR-100	100	50,000	较深	细粒度分类, 需更强语义区分能力
FashionMNIST	10	60,000	较浅/宽	纹理形状为主, 不需要深层语义组合
STL-10	10	5,000	较浅/宽	样本量少, 深层模型容易过拟合

模型架构 / Model Architecture

主实验模型: **FlexResNet** (预激活残差块)

```
Input (3 x 32 x 32)
|
Stem (Conv + BN + ReLU)
|
Stage 1 [base_width channels, n1 residual blocks]
| MaxPool
Stage 2 [2 x base_width channels, n2 residual blocks]
| MaxPool
Stage 3 [4 x base_width channels, n3 residual blocks]
| Global Average Pooling
FC Layer -> Class Output
```

- 总深度 = $n1 + n2 + n3$, 均匀分配到三个 stage
- `base_width` 由参数预算反推, 确保各深度配置参数量约等于 1M

深宽比例 (1M 参数预算):

Depth	base_width	深宽比 (Depth/Width)
3	~128	0.02
9	~72	0.13
15	~48	0.31
21	~36	0.58
24	~24	1.00

对照模型: **FlexCNN** (无残差连接, 仅用于梯度消失分析)

分析维度 / Analysis

图	分析方法	目的
Fig 1	深度 vs 准确率曲线 (4 个任务)	验证最优深度因任务而异 (核心结果)
Fig 2	各任务最优深度柱状图	直观展示任务间差异
Fig 3	学习曲线 (不同深度配置)	分析收敛速度和过拟合情况

图	分析方法	目的
Fig 4	Plain CNN 各层梯度范数	证明残差连接的必要性
Fig 5	CKA 热力图 (stage 间特征相似度)	验证深层模型学到层次化表征

实验规模 / Scale

- 主实验: 4 datasets x 8 depths x 3 seeds = **96 runs** (ResNet)
- 对照组: 1 dataset x 8 depths x 1 seed = **8 runs** (PlainCNN)
- 总计: **104** 次训练, 每次 200 epoch
- 预计时间 (T4 GPU): 约 24 小时 (顺序执行)

论文结构 / Paper Structure (6-8 页双栏)

章节	内容
Abstract	问题、方法、核心发现 (150 词以内)
1. Introduction	为什么深宽比重要, 参数预算的实际意义
2. Related Work	WideResNet, EfficientNet, Neural Scaling Laws
3. Methodology	FlexResNet 设计, 参数预算控制, 任务选择依据
4. Experiments	4 个任务主要结果, 消融分析
5. Analysis	CKA 特征分析, 梯度流分析
6. Conclusion	实践建议: 不同任务应如何选择深宽比

评分要点对应 / Rubric Alignment

评分项	分值	策略
Novelty & Significance	25	跨任务系统比较视角, 已有研究多聚焦单一任务
Soundness & Content	30	固定参数预算、多种子、多数据集、CKA+ 梯度多维验证
Clarity & Presentation	20	图表驱动, 每个结论对应一张图
Review & Positioning	20	明确与 WideResNet / EfficientNet 的区别
Formatting	5	使用官方 LaTeX 模板